JavaScript функциялар ва объектлари. JavaScript да доимий ифодалар.

Режа:

1. JavaScript функциялари.
2. JavaScript объектлари.
3. JavaScript да доимий ифодалар.

JavaScript функциялари.

JavaScript да функциядан фойдаланишдан мақсад бошқа дастурлаш тиллари каби дастурдаги баъзи бир қисмлар такрорланувчан бўлади. Ана шу такрорланувчи қисмларни қайта-қайта ёзиш натижасида дастурнинг ҳажми ортиб кетади ва унинг ишлаш тезлиги камаяди.

```
function functionName(parameters) {
  // бажариладиган амаллар
}
```

function → функция номи → { аргументлар рўйхати }

JavaScript функциялари.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript da funksiyalar</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
    function myFunction(p1, p2)
    {
        return p1 * p2;
    }
    document.getElementById("demo").innerHTML = myFunction(4, 3);
</script>
</body>
</html>
```



Функция ифодаси ўзгарувчида сақланиши мумкин

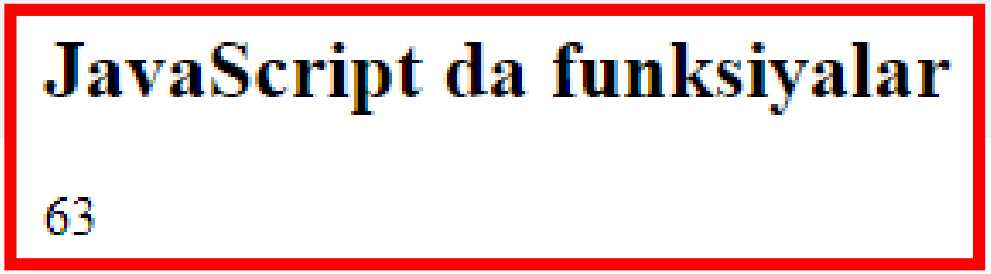
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript da funksiyalar</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
    var x = function (a, b) {return a * b};
    document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>
</body>
</html>
```

JavaScript da funksiyalar

function (a, b) {return a * b}

Функция ифодаси ўзгарувчига сақланганидан сўнг, ўзгарувчи функция сифатида ишлатилиши мумкин:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript da funksiyalar</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
    var x = function (a, b) {return a * b};
    document.getElementById("demo").innerHTML = x(9, 7);
</script>
</body>
</html>
```



Юқоридаги функция аслида номаълум функция.
Ўзгарувчида сақланадиган функцияларга функциялар номлари керак эмас.
Улар ҳар доим ўзгарувчи номи ёрдамида чақирилади.

Function() деб номланган JavaScript функцияси конструктори ёрдамида аниқланиши мумкин.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript da funksiyalar</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
var myFunction = new Function("a", "b", "return a * b");
document.getElementById("demo").innerHTML = myFunction(8, 6);
</script>
</body>
</html>
```

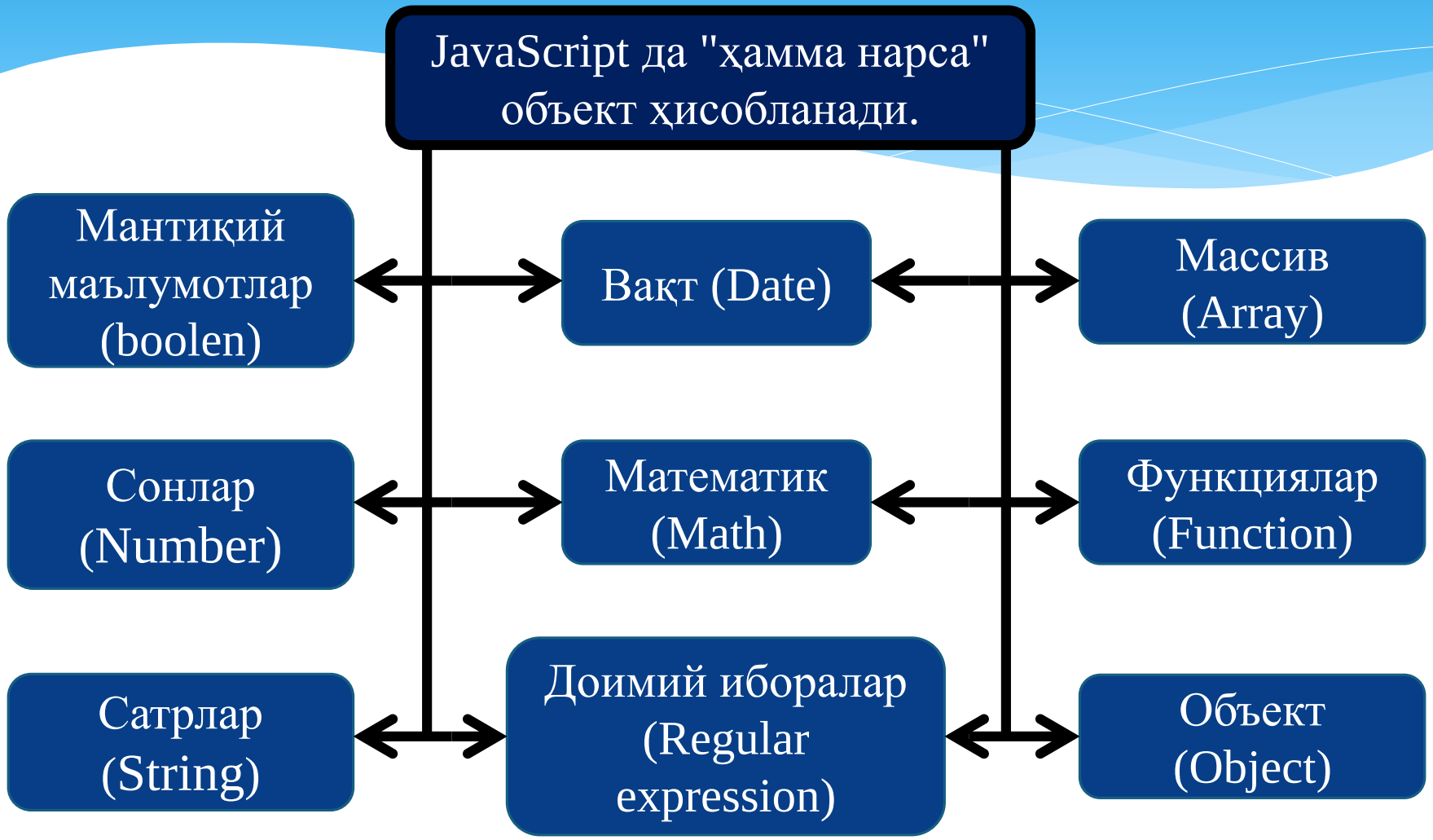


Функциялар "ўз-ўзидан чақирилиши" мумкин. Ўз-ўзидан чақириладиган функцияга мурожаат қилинмаса ҳам, автоматик равишда ишга туширилади.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript da funksiyalar</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
    (function () {
        document.getElementById("demo").innerHTML = "Salom!
Xurmatli talabalar!!!";
    })();
</script>
</body>
</html>
```



JavaScript объектлари



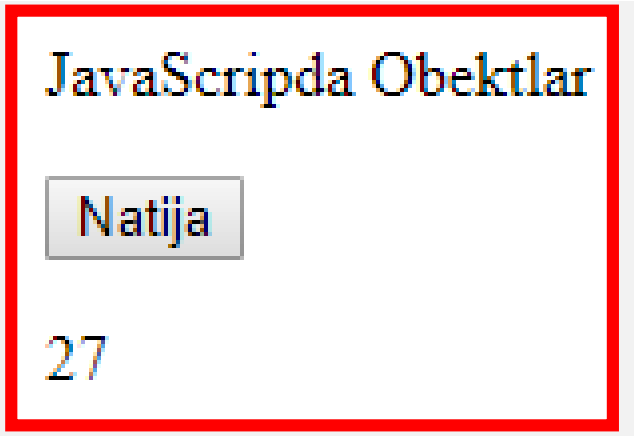
JavaScriptда сонлар (Number)

`parseFloat()`	`toFixed(x)`
`parseInt()`	`isNaN()`
`Number()`	isInteger()
`toString()`	toPrecision(x)

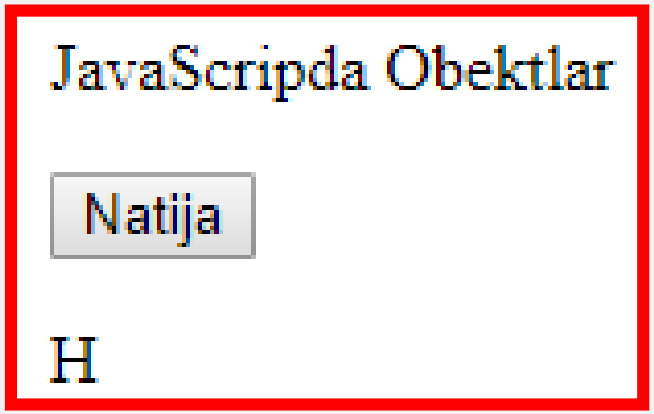
Сатрлар (String)

Усул	Изох
charAt()	Белгиланган индексдаги белгини қайтаради
charCodeAt()	Белгиланган индексдаги белгиларнинг кодини қайтаради
concat()	Икки ёки ундан ортиқ сатрларни бирлаштиради ва янги қўшилган сатрларни қайтаради
endsWith()	Белгиланган сатр белгилар билан тугашини текширади
fromCharCode()	Унисоде қийматларини белгиларга ўзгартиради
includes()	Белгиланган сатр белгилар мавжудлигини текширади
indexOf()	Сатрда белгиланган қийматнинг биринчи топилган ҳолати ўрнини қайтаради

```
<p>JavaScripda Obektlar</p>
<button onclick="myFunction()">Natija</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction() {
  var str = "Salom Xurmatli talabalar!!!";
  var n = str.length;
  document.getElementById("demo").innerHTML = n;
}
</script>
```




```
<p>JavaScripda Obektlar</p>
<button onclick="myFunction()">Natija</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction() {
  var str = "HELLO WORLD";
  var res = str.charAt(0)
  document.getElementById("demo").innerHTML = res;
}
</script>
```



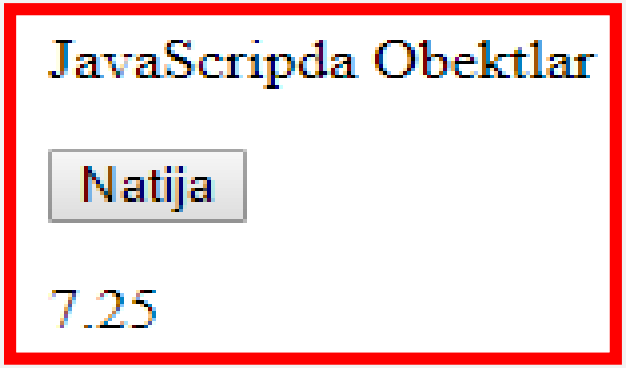
Математик (Math) функциялар ва объектлар

Функциялар		
abs(x)	pow(x, y)	log(x)
acos(x)	cos(x)	exp(x)
asin(x)	sin(x)	log(x)
atan(x)	tan(x)	random()
ceil(x)	pow(x, y)	trunc(x)
cbrt(x)	sqrt(x)	floor(x)
ceil(x)	round(x)	

Объектлар		
LN2	LN10	LOG2E
LOG10E	PI	SQRT1_2

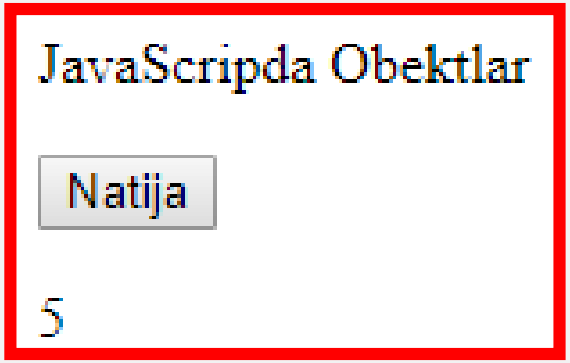
```
<p>JavaScripda Obektlar</p>
<button onclick="myFunction()">Natija</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction() {

  document.getElementById("demo").innerHTML = Math.abs(-7.25);
}
</script>
```




```
<p>JavaScripda Obektlar</p>
<button onclick="myFunction()">Natija</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction() {

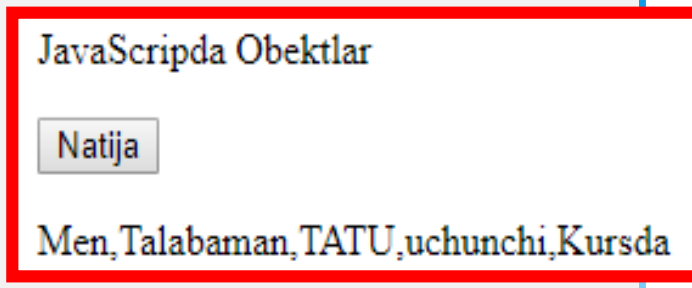
  document.getElementById("demo").innerHTML = Math.cbrt(125);
}
</script>
```



Массив (Array)

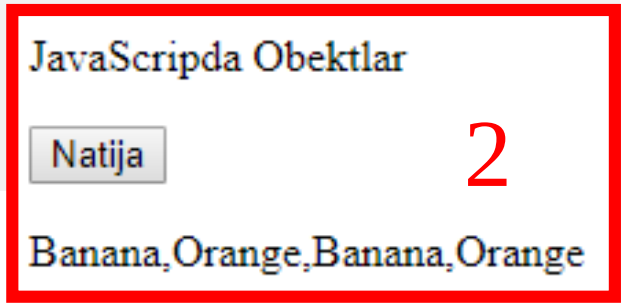
Усул	Изох
concat()	Икки ёки ундан ортиқ массивларни бирлаштиради ва қўшилган қаторларнинг нусхасини қайтаради
copyWithin()	Массив ичидаги элементларни белгиланган жойларга нусха кўчиради
every()	Массивдаги ҳар бир элементни текшириб чиқади (true / false)
fill()	Массивга янги элемент қўшади
filter()	Массивдаги ҳар бир элементни текшириб чиқади // қийматни қайтаради
find()	Синовдан ўтган массивдаги биринчи элемент қийматини қайтаради
forEach()	Ҳар бир қатор элементи учун функцияни чақиради
from()	Объектдан қатор яратади

```
<p>JavaScripda Obektlar</p>
<button onclick="myFunction()">Natija</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction() {
  var hege = ["Men", "Talabaman"];
  var stale = ["TATU", "uchunchi", "Kursda"];
  var talaba = hege.concat(stale);
  document.getElementById("demo").innerHTML = talaba;
}
</script>
```



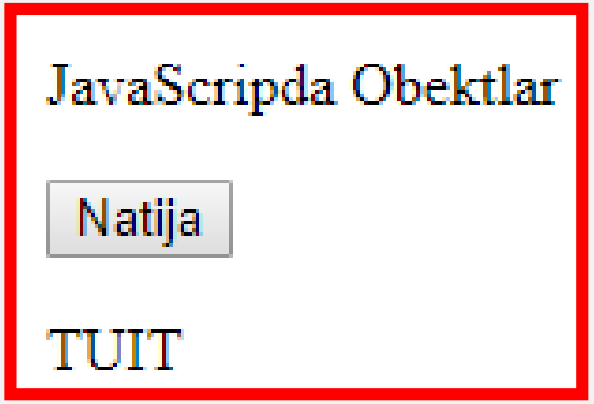

```
<p>JavaScripda Obektlar</p>
<button onclick="myFunction()">Natija</button>
<p id="demo"></p>
<script>
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits;
function myFunction() {
 document.getElementById("demo").
innerHTML = fruits.copyWithin(2,0);
} </script>
```





JavaScript да доимий ифодалар.

```
<p>JavaScripda Obektlar</p>
<button onclick="myFunction()">Natija</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction() {
  var str = "Tashrif TUIT";
  var patt = /TUIT/i;
  var result = str.match(patt);
  document.getElementById("demo").innerHTML = result;
}
</script>
```

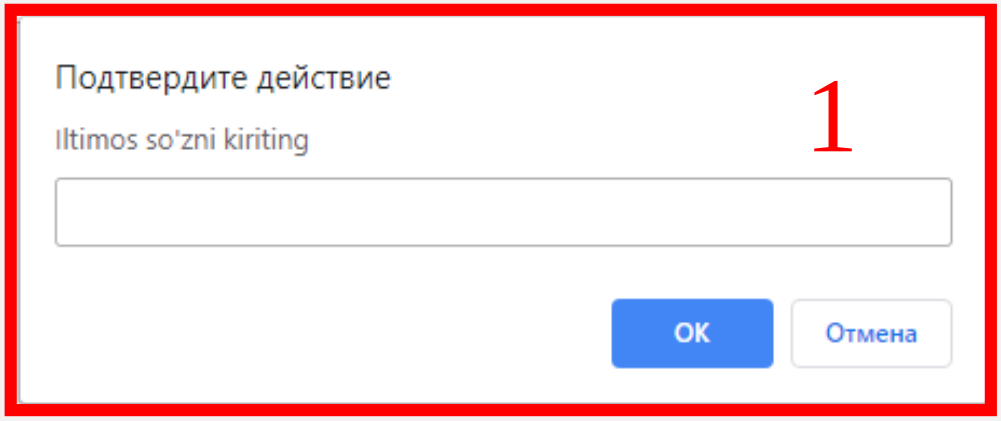


Доимий ифодалар бу белгиларнинг тавсифловчи объектдир.

Доимий ифодалар матнни мослаштириш, "қидириш ва қайтариш" функцияларини бажариш учун ишлатилади.

Киритилган сўзни буғинлар сонини аниқлаш

```
<html>
<head>
 <script type="text/javascript">
    var count = 0;
    function countVowels(name)
    {
       for (var i=0;i<name.length;i++)
       {
          if(name[i] == "a" || name[i] == "e" || name[i] == "i" || name[i] == "o" || name[i] == "u" || name[i] == "o\'")
                count = count + 1;
       }
       document.write("Kiritilgan so'z - " + name + "!!! = " + count + " bo'g'indan iborat.");
    }
    var myName = prompt("Iltimos so'zni kiriting");
    countVowels(myName);
 </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

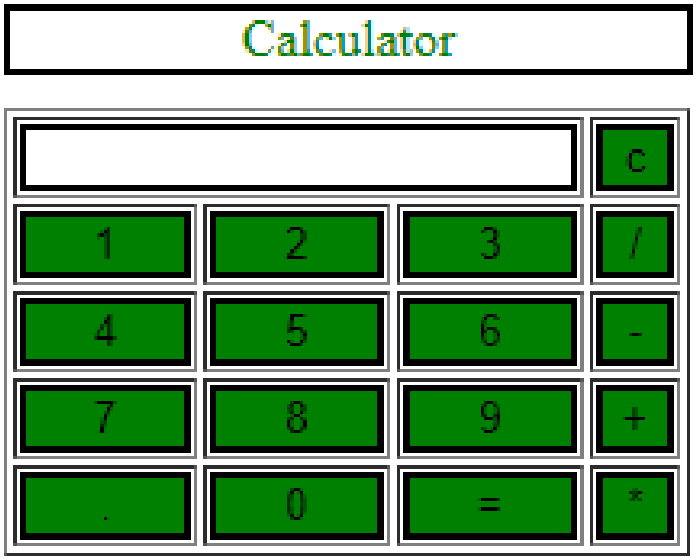


1

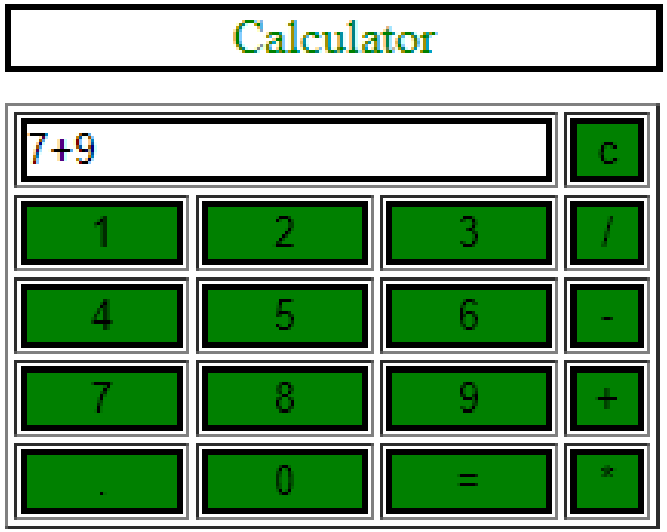
Kiritilgan so'z - Men talabaman!!! = 5 bo'g'indan iborat.

2

```
<html>
<head>
   <script>
            function dis(val)
      {
         document.getElementById("result").value+=val
      }
            function solve()
      {
         let x = document.getElementById("result").value
         let y = eval(x)
         document.getElementById("result").value = y
      }
            function clr()
      {
         document.getElementById("result").value = ""
      }
   </script>
```



```
<style>
        .title{
            margin-bottom: 10px;
            text-align:center;
            width: 210px;
            color:green;
            border: solid black 2px;
        }
        input[type="button"]
        {
            background-color:green;
            color: black;
            border: solid black 2px;
            width:100%
        }
        input[type="text"]
        {
            background-color:white;
            border: solid black 2px;
            width:100%
        }
    </style>
</head>
```



```
<body>
<div class = title >Calculator</div>
<table border="1">
    <tr>
        <td colspan="3"><input type="text" id="result"/></td>
        <td><input type="button" value="c" onclick="clr()"/> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input type="button" value="1" onclick="dis('1')"/> </td>
        <td><input type="button" value="2" onclick="dis('2')"/> </td>
        <td><input type="button" value="3" onclick="dis('3')"/> </td>
        <td><input type="button" value="/" onclick="dis('/')"/> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input type="button" value="4" onclick="dis('4')"/> </td>
        <td><input type="button" value="5" onclick="dis('5')"/> </td>
        <td><input type="button" value="6" onclick="dis('6')"/> </td>
        <td><input type="button" value="-" onclick="dis('-')"/> </td>
    </tr>
```

```
 <tr>
      <td><input type="button" value="7" onclick="dis('7')"/> </td>
      <td><input type="button" value="8" onclick="dis('8')"/> </td>
      <td><input type="button" value="9" onclick="dis('9')"/> </td>
      <td><input type="button" value="+" onclick="dis('+')"/> </td>
   </tr>
   <tr>
      <td><input type="button" value="." onclick="dis('.')"/> </td>
      <td><input type="button" value="0" onclick="dis('0')"/> </td>
      <td><input type="button" value="=" onclick="solve()"/> </td>
      <td><input type="button" value="*" onclick="dis('*')"/> </td>
   </tr>
</table>
</body>
</html>
```

